Micromouse Robótica móvel autônoma Navegação em labirintos

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de PI1

Autor: Arthur Guilherme, Arthur Luiz, Enzo Macedo, Felipe de Castro, Fernando de Melo, João Igor, Magno Luiz, Maria Luisa, Mariana Pereira, Mateus de Alcântara, Raphaela Guimaraes, Renan Pereira, Ricardo Henrique, Tiago Lemes, Vilmar José

Orientador: Prof. Diogo Caetana

Brasília, DF

2026

Arthur Guilherme, Arthur Luiz, Enzo Macedo, Felipe de Castro, Fernando de Melo, João Igor, Magno Luiz, Maria Luisa, Mariana Pereira, Mateus de Alcântara, Raphaela Guimaraes, Renan Pereira, Ricardo Henrique, Tiago Lemes, Vilmar José

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. Diogo Caetana

Coorientador: Prof. Bruno, Prof. Hilmer, Prof. Juliana, Prof. Lui

Brasília, DF

2026

Arthur Guilherme, Arthur Luiz, Enzo Macedo, Felipe de Castro, Fernando de Melo, João Igor, Magno Luiz, Maria Luisa, Mariana Pereira, Mateus de Alcântara, Raphaela Guimaraes, Renan Pereira, Ricardo Henrique, Tiago Lemes, Vilmar José

Projeto de PI1/ Arthur Guilherme, Arthur Luiz, Enzo Macedo, Felipe de Castro, Fernando de Melo, João Igor, Magno Luiz, Maria Luisa, Mariana Pereira, Mateus de Alcântara, Raphaela Guimaraes, Renan Pereira, Ricardo Henrique, Tiago Lemes, Vilmar José. – Brasília, DF, 2026-

?? p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Diogo Caetana

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2026.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. Diogo Caetana. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto de PI1

CDU

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um micromouse autônomo projetado para navegar de forma eficiente em labirintos de diferentes dimensões, buscando alcançar uma área central específica sem qualquer intervenção humana após sua ativação inicial. O sistema deve executar, de maneira independente, tarefas fundamentais como detecção de paredes, monitoramento contínuo da própria posição, mapeamento progressivo do ambiente e identificação do ponto que caracteriza o objetivo do desafio. Para garantir a padronização, foram definidas especificações técnicas que incluem limites físicos do robô — que não deve ultrapassar 25 centímetros em comprimento ou largura — e sua capacidade de adaptação a três configurações distintas de labirinto, variando entre 4x4, 8x8 e 16x16 células, todas estruturadas com dimensões e padrões visuais específicos. Diante dessas condições, o micromouse precisa interpretar corretamente o ambiente, ajustando suas decisões de navegação de acordo com a disposição das paredes e com as possibilidades de rota até o destino final. O projeto também incorpora um sistema de telemetria capaz de exibir em tempo real dados como trajetória percorrida, consumo de bateria, velocidade média e tempo total de execução. Após cada tentativa, essas informações são registradas em banco de dados, permitindo análises posteriores e a comparação de desempenhos em diferentes labirintos, promovendo uma compreensão mais ampla do comportamento do sistema autônomo desenvolvido. Dessa forma, o projeto proporciona uma experiência prática e multidisciplinar que envolve diversas engenharias, estimulando a aplicação integrada desses conceitos e contribuindo para a formação técnica no desenvolvimento de soluções de navegação inteligente em ambientes estruturados.

Palavras-chave: Projeto Integrador de Engenharia 1; Faculdade UnB Gama.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

Fig.	Area of the ith component
456	Isto é um número
123	Isto é outro número
lauro cesar	este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1 Introdução

Esta seção terá no máximo duas páginas para apresentar ao leitor uma breve e atualizada revisão bibliográfica sobre o tema do projeto. A Introdução mostrará ao leitor "como está o mundo atual em relação produto desenvolvido", ou seja, citará algumas pesquisas com produtos similares, publicadas em Journals ou Teses de Doutorado.

Além de pesquisas científicas, é essencial que as principais legislações sobre o tema do projeto sejam citadas para atualizar o leitor. Se o grupo ou o professor orientador julgarem relevante, indicadores de mercado devem ser adicionados, como alto custo de produtos similares, baixo número de empresas concorrentes ou número estimado de consumidores finais.

A Introdução finalizará com 1 (um) parágrafo de justificativa. Nesse parágrafo, o grupo ressaltará o motivo para determinar que o produto proposto atenda às necessidades atual do mercado/consumidor final ou melhora algum sistema já existente, por exemplo, composto por materiais reciclados.

Todas as Tabelas e Figuras devem ser referenciadas ao longo do texto, já que elas são ferramentas para auxiliar no entendimento do mesmo. Use o comando "\label{}" junto a Tabelas e Figuras para referencia-las. A Fig. **??** exemplifica como adicionar imagens ao texto.

Para citarem trabalhos, utilizem o comando "\cite{}". Evitem ao máximo o uso de outros comandos, tais como o "\citeonline{}".

Figura 1 – Exemplo de figura adicionada em LaTeX.

2 Termo de Abertura do Projeto

Este documento oficializa o início do Projeto TÍTULO, cujo objetivo é o desenvolvimento de um micromouse autônomo capaz de navegar de forma eficiente em labirintos de diferentes dimensões, alcançando uma área central específica sem intervenção humana após sua ativação inicial. O projeto inclui a detecção de paredes, o monitoramento contínuo da posição, o mapeamento progressivo do ambiente e a definição de trajetórias otimizadas, além do registro de dados e feedback da navegação por meio de sistema de telemetria em tempo real.

Com o apoio da Universidade de Brasília, Campus Gama, o projeto está autorizado a ser executado. Tiago Lemes Teixeira será o responsável pela coordenação, supervisionando as atividades da equipe, gerenciando os recursos necessários e garantindo o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos.

A equipe do Projeto TÍTULO deverá atuar em conformidade com as normas da Universidade de Brasília, desenvolvendo soluções próprias e integrando conhecimentos de diversas áreas da engenharia, mantendo o compromisso com a qualidade e assegurando a entrega das metas dentro do cronograma previsto. O projeto contempla restrições físicas do robô, bem como sua adaptação a diferentes configurações de labirinto (4x4, 8x8 e 16x16), além do registro e análise de desempenho após cada execução. Este termo entra em vigor em DATA e permanecerá válido até a conclusão do projeto.

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: TÍTULO

Data de abertura: DD/MM/AAAA

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: Tiago Lemes Teixeira / 231026581 / 231026581@aluno.unb.br / (61) 99584-1973

2.2 Objetivos

O que a empresa pretende obter com a realização do projeto. Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada.

Para a correta definição do objetivo siga a regra "SMART":

***Specific* (específico):** Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;

***Measurable* (mensurável):** O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, possível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;

***Agreed* (acordado):** Deve ser acordado com as partes interessadas, ou seja, as áreas envolvidas na empresa: P&D, Produção, Comercial, Marketing, Financeira, Jurídica, Manutenção, ambiental, entre outras;

***Realistic* (realista):** Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito considerando as premissas e restrições existentes, como: orçamento e tempo;

***Time Bound* (Limitado no tempo):** Deve ter um prazo determinado para sua finalização.

2.3 Mercado-alvo

Pessoas, empresas, instituições etc. que usufruirão dos produtos, serviços e resultados gerados pelo projeto, cujos requisitos (tópico abaixo) devem atender as suas necessidades. Podem ser internas ou externas à organização, mas, merecem destaque especial, pois, o projeto está sendo feito para atendê-los de forma direta ou indireta.

2.4 Requisitos

Listar os fatos que são essenciais para o consumidor adquirir o produto, exemplo: cor, tamanho, material, tempo de vida-útil, dispositivo de segurança **x**, entre outros.

2.5 Justificativa

A robótica aplicada neste projeto demanda a integração de diversas áreas da engenharia, como eletrônica, computação, controle, automação e sistemas embarcados. Essa multidisciplinaridade é essencial para o desenvolvimento de um micromouse autônomo, capaz de interpretar o ambiente, tomar decisões de navegação, mapear o labirinto e registrar dados de desempenho em tempo real.

A realização deste projeto justifica-se pela necessidade de promover experiência prática em robótica móvel inteligente, área de crescente relevância tanto em ambientes industriais quanto em aplicações de logística, inspeção e navegação autônoma. Além disso, a construção e o aperfeiçoamento de algoritmos de mapeamento e tomada de decisão em

cenários estruturados reforçam competências alinhadas às demandas do mercado tecnológico atual.

Por se tratar de um desafio que integra sensores, atuadores, programação de estratégias de busca e otimização de rotas, o projeto oferece aos estudantes uma oportunidade significativa para preencher lacunas da formação acadêmica, permitindo a aplicação direta de conceitos teóricos em um sistema físico real. Dessa forma, o micromouse serve como plataforma educacional robusta, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades críticas em engenharia e para a compreensão das aplicações práticas dessa tecnologia no contexto profissional.

2.6 Indicadores

Listar até 10 indicadores que determinam o mercado consumidor do produto desenvolvido: exemplo: 1) n° de alunos da FGA que utilizam ônibus às 18:00; 2) n° de usuários do restaurante universitários, 3) número de idosos classificados como público-alvo no DF e no estado de Goiás, 4) n° de empresas de segurança registradas no DF etc.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Arthur Guilherme Aquino	231037656	Eng. de Software	(61) 99598-8375	231037656@aluno.unb.br	Software
Arthur Luiz Silva Guedes	231028675	Eng. de Software	(61) 99515-7955	231028675@aluno.unb.br	Eletrônica
Enzo Macedo da Motta de Mello	231026320	Eng. Aeroespacial	(61) 99372-6029	231026320@aluno.unb.br	Estrutura
Felipe de Castro Quixabeira	231026812	Eng. Eletrônica	(61) 98316-9075	231026812@aluno.unb.br	Eletrônica
Fernando de Melo Colli	231026349	Eng. Eletrônica	(61) 99821-6440	231026349@aluno.unb.br	Energia e Eletrônica
João Igor Pereira da Costa	231027201	Eng. de Software	(61) 98333-5353	231027201@aluno.unb.br	Eletrônica e Software
Magno Luiz Vale Vieira	180042696	Eng. de Software	(61) 98116-9906	180042696@aluno.unb.br	Energia e Software
Maria Luisa Alves Rodrigues	211039617	Eng. de Software	(61) 99818-1063	211039617@aluno.unb.br	Eletrônica
Mariana Pereira Schumann	231026492	Eng. Aeroespacial	(61) 98355-9549	231026492@aluno.unb.br	Estrutura
Matheus de Alcantara da Silva Campos	231026509	Eng. de Software	(61) 99645-6676	231026509@aluno.unb.br	Software
Raphaela Guimarães de Araujo dos Santos	190116072	Eng. de Software	(61) 98260-6418	190116072@aluno.unb.br	Estrutura
Renan Pereira Reis	222037764	Eng. de Software	(38) 99181-4003	222037764@aluno.unb.br	Software
Ricardo Henrique Silva Rodrigues	231037727	Eng. de Software	(61) 99505-3707	231037727@aluno.unb.br	Software
Tiago Lemes Teixeira	231026581	Eng. de Software	(61) 99584-1973	231026581@aluno.unb.br	Líder Geral
Vilmar Jose Fagundes dos Passos Junior	231026590	Eng. de Software	(61) 99647-6197	231026590@aluno.unb.br	Estrutura

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando "\begin{landscape} \end{landscape}" para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.2.1 Introdução

Esta seção reúne as análises e decisões referentes ao planejamento estrutural e mecânico do Micromouse. Inclui o desenho do chassi, a definição dos materiais, a organização interna do esqueleto e a escolha do sistema de locomoção — seja bimotor ou com soluções de tração mais complexas. Abrange também a especificação dos motores que garantirão mobilidade adequada e a análise de componentes adicionais, como ventoinhas voltadas à estabilidade.

Além disso, contempla a metodologia utilizada para o desenvolvimento do labirinto de testes, seguindo rigorosamente o padrão oficial de dimensões e acabamento, permitindo a validação realista do desempenho do robô.

4.2.2 Definições

4.2.2.1 Planejamento do Chassi e Sistema de Locomoção

4.2.2.2 Labirinto de Testes

A construção do labirinto de testes foi baseada na estrutura feita pela UKMARS (Sociedade Britânica de Micromouse e Robótica) (**??**). Para o piso, será utilizado o material **MDF (*Medium-Density Fiberboard*)**, enquanto as paredes e pinos de sustentação serão confeccionados em **impressora 3D**.

4.2.2.2.1 Justificativa da Escolha do MDF para o piso

As principais vantagens de utilizar o **MDF** são:

1. **Superfície Lisa e Sem Veios:** Ao contrário da madeira compensada ou maciça, o MDF não possui "veios", nós ou irregularidades naturais. Isso é fundamental para a Odometria Precisa e a Leitura de Sensores do Micromouse.

2. **Excelente Acabamento para Pintura:** O piso do labirinto de Micromouse precisa ser pintado de preto para criar alto contraste. O MDF absorve muito bem as tintas, permitindo um acabamento liso e sem reflexos, o que é crucial para que a luz ambiente ou os emissores do robô não causem leituras erradas nos sensores de parede.

3. **Alta Precisão de Corte e Usinagem:** Devido as células do labirinto terem um padrão de medidas muito rígidas ($18\,\text{cm} \times 18\,\text{cm}$). O MDF é extremamente fácil de cortar com serras circulares ou máquinas de corte a laser/CNC sem lascar as bordas.

4. **Estabilidade Dimensional (em ambientes internos):** Desde que mantido longe de umidade, o MDF é muito mais estável que a madeira comum. Ele não empena ou torce facilmente com variações normais de temperatura, garantindo que o seu piso fique perfeitamente nivelado. Um piso desnivelado pode fazer o robô raspar o chassi ou perder a calibração do giroscópio.

5. **Custo-Benefício:** Construir o piso com materiais como acrílico fosco, polímeros de engenharia ou metais seria financeiramente inviável para o projeto. O MDF oferece um equilíbrio perfeito entre qualidade profissional e preço acessível.

4.2.2.2.2 Justificativa da Escolha da impressora 3D

As principais vantagens de utilizar a **Impressora 3D** são:

1. **Cores Nativas:** Com a impressora 3D, pode-se simplesmente usar filamento branco para a parede e usar filamento vermelho para o topo. Isso economiza horas de isolamento com fita crepe, aplicação de primer e secagem de tinta, além de evitar o risco da tinta descascar com as batidas do robô.

2. **Design de Encaixe Perfeito (Tolerâncias Customizadas):** É possível modelar os pinos com tolerâncias exatas para o diâmetro dos furos que serão feitos no MDF e para a espessura das paredes.

3. **Reprodutibilidade e Precisão Dimensional:** O labirinto exige dezenas de paredes e pinos idênticos. A impressora 3D garante que a parede número 1 terá exatamente as mesmas dimensões da parede número 80. Diferente de cortar madeira ou acrílico manualmente, onde erros milimétricos se acumulam e estragam o *grid* da pista, a impressora entrega consistência.

4. **Baixo Peso com Boa Resistência:** Filamentos comuns como PLA ou PETG são mais do que resistentes o suficiente para aguentar os impactos de um Micromouse.

5. **Facilidade:** Tendo em vista que um dos integrantes possui a impressora 3D, torna mais fácil fazer as alterações necessárias e ajustes das paredes e pinos do labirinto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de *hardware* no documento deve permitir que outras pessoas repliquem o produto proposto neste documento. Para isso, deve-se explicar de forma textual os principais sub-sistemas e as escolhas de projeto, além de indicar:

- O diagrama de blocos (**??**), que oferece uma visão geral do hardware, com as principais partes do sistema e as ligações entre elas.

- O esquemático (**??**), que mostra as conexões elétricas entre os componentes. Deve-se indicar os componentes por nomes e símbolos, e as conexões entre eles, incluindo a pinagem dos componentes. Se o esquemático ficar muito grande, pode-se separa-lo em vários esquemáticos. A ligação em *protoboard* não é considerada um esquemático adequado.

A Fig. **??** apresenta o diagrama de blocos e o esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta, a título de exemplo. Repare que o diagrama de blocos indica os sub-sistemas do circuito completo apresentado no esquemático.

4.4 Análise de consumo energético

Com relação ao consumo energético do produto desenvolvido, será necessário apresentar cálculos de consumo dos diversos componentes utilizados e explicar as decisões de projeto para atender a estas demandas.

- **Identificação dos Subsistemas Elétricos:** liste todos os componentes que consumirão energia, como sensores, microcontroladores, atuadores e módulos de armazenamento de dados. Para cada componente, registre a tensão de operação (V), corrente média (mA) e tempo estimado de uso (s).

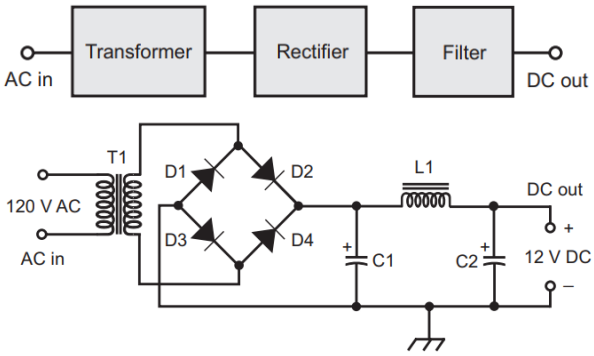

Figura 2 – Diagrama de blocos e esquemático de um circuito conversor de corrente alternada para corrente direta. Extraído de (**??**).

- **Cálculo da Energia Consumida por Componente:** utilize a fórmula: $E = VIt$, onde E é a energia em joules, V é a tensão em volts, I a corrente em ampères e t o tempo em segundos. Realize esse cálculo para cada componente do sistema.
- **Estimativa do Consumo Total de Energia:** some as energias de todos os componentes para obter o consumo energético total estimado do sistema por lançamento.
- **Escolha da Fonte de Alimentação:** com base no consumo total, converta para watt-hora: 1 Wh = 3600 J. Adicione e justifique uma margem de segurança (pesquisar o que é usual para este tipo de sistema) e selecione uma bateria ou fonte que supra a demanda.
- **Planejamento do Circuito de Alimentação:** analise a necessidade de inclusão de reguladores de tensão, proteções contra sobrecorrente, e isolamento para atuadores. Como as oscilações de tensão serão controladas?
- **Monitoramento via *software*:** implemente, no *software* embarcado, rotinas para medir a tensão da bateria e registrar dados de tempo de operação. Colete os dados para análise.
- **Validação com Testes Reais:** realize testes de campo para comparar o consumo estimado com o real. Ajuste a capacidade da fonte se necessário e refine o software de coleta de dados. Justifique a diferença de resultados (real x teórica), de acordo com a literatura.

4.5 Descrição de *software*

Itens fundamentais:

- **Diagrama BPMN para entender o *software* proposto:** deve deixar claro os principais atores do sistema, suas atividades (de negócios), insumos e resultados.
- ***Backlog* funcional do *software*:**
  - Escrito no formato de histórias de usuário ou casos de uso (decisão da equipe);
  - Ao declarar o *backlog* de requisitos funcionais, usar a classificação de MoSCoW (*Must have*, *Should have* e *Could have*), para um melhor entendimento do próprio *backlog*.
- ***Backlog* não-funcional do *software*:**
  - Descrever os requisitos não-funcionais de forma objetiva;
  - Mais facilmente, mais rapidamente, são descrições subjetivas não-válidas. Um exemplo de requisito não-funcional de desempenho: "a página deve carregar em até 5s quando em conexão 4G".
- **Diagrama de casos de uso,** contendo os atores do sistema, os requisitos com os quais eles interagem e os tipos de relacionamentos entre requisitos realizados por um mesmo ator (ex.: *include*, *extend*). Obs.: este é um diagrama sobre requisitos funcionais.
- **Descrição da arquitetura da solução de *software* proposta:**
  - Propósito do *software* (qual o seu papel no sistema);
  - Estilo arquitetural contendo:
    * Padrão adotado: MVC, MVP, Microsserviços, Monolítico, etc (Justificar);
    * Linguagens de programação: Java, Python, C#, JavaScript, etc.
    * *Frameworks* e bibliotecas: Spring Boot, .NET Core, React, Angular, Django, etc.
    * Banco de dados: Relacional (PostgreSQL, MySQL, etc) X NãoSQL (MongoDB,etc).
  - Diagrama de alto nível: representação esquemática dos componentes da arquitetura, suas responsabilidades e comunicações, esclarecendo a composição do *front-end* e do *back-end*.
- **Persistência de dados:** diagrama de entidade relacionamento do banco de dados usado na solução proposta.
- **Análise de dados:** as variáveis definidas nos requisitos do projeto em abordagem numérica e gráfica.

- **Diagrama de estados** esclarecendo os estados assumidos pelo *software* e os eventos que causam as mudanças de estado do *software*.
- **Protótipo funcional do *software*, navegável.**
- **Roteiro de testes funcionais:**
  - Código do caso de teste;
  - Nome do caso de teste;
  - Tipo do caso de teste (unitário, integrado ou sistema);
  - Objetivo do caso de teste;
  - Pré-condições do sistema para o teste ser realizado;
  - Descrição dos procedimentos a serem executados para o teste;
  - Resultado esperado para o teste ser aprovado (pós-condição após realizado o teste);
  - Especificação do reparo a ser executado (caso o teste não seja aprovado);
  - Resultado após reparo (o caso do teste ser necessário de ser repetido após reparo).

5 Orçamento

Tabela 2 – Orçamento geral.

Geral	**Previsto (R$)**	**Realizado (R$)**
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 3 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	**Tipo**	**Previsto (R$)**	**Realizado (R$)**	**Responsável**
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 4 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	**Justificativa**
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma

Tabela 5 – Cronograma geral.

Geral	**Previsto**	**Realizado**
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 6 – Cronograma por atividade.

Atividade	**Início Previsto**	**Início Realizado**	**Fim Previsto**	**Fim Realizado**	**Atividades Predecessoras**	**Responsáveis**
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 7 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	**Justificativa**
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Testes de Verificação e Validação

7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada teste deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Testes da estrutura

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos, incluindo:

- Imagem com todas as peças separadas da estrutura (carcaça) do veículo;
- Imagem que apresente a estrutura já montada (sem necessidade de partes internas, como eletrônica ou motores);
- Ilustração contemplando o carro montado virtualmente em alguma ferramenta de CAD, no intuito de verificar se as peças foram construídas e montadas em conformidade com o projeto.

7.3 Testes de *hardware*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos, incluindo:

1. Processamento (Arduino, ESP32 etc):
    - Definir interface de desenvolvimento;
    - Rodar exemplo mínimo.

2. Sensores (temperatura, pressão, posição, velocidade etc.):
    - Realizar leitura básica de dados;
    - Validar/calibrar leituras;
    - Definir taxas de amostragem e quantidade de dados para transmissão e/ou armazenamento;
    - Validar taxas definidas e quantidade de dados;
    - Realizar processamento básico de dados (*thresholding*, filtro média-móvel etc.).
3. Armazenamento (memória interna, cartão SD, pendrive etc.):
    - Armazenar dados básicos;
    - Armazenar e validar dados de sensores.
4. Atuadores (Motores DC, relés, LEDs etc.):
    - Realizar acionamentos básicos;
    - Realizar acionamentos com base em dados de sensores;
    - Realizar processamento básico de dados (PWM etc.).
5. Comunicações (UART, I2C, SPI, USB, WiFi, Bluetooth etc.):
    - Transmissão básica de dados;
    - Transmissão de dados de sensores dentro da taxa de amostragem.

7.4 Testes de consumo energético

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Testes de *software*

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos. Considerando a implementação de 50% do *backlog* do produto (funcional):

- Listar as histórias de usuários implementadas.
- Listar a associação entre as histórias de usuários e os protótipos, deixando claro qual é a funcionalidade que será acessada pelo usuário/professor(a) por meio da interface gráfica.

- Listar os suítes de testes automatizados em nível:
  - Unitário e integração, com cobertura de código-fonte de pelo menos 70%;
  - Sistema, do tipo funcional (end-to-end E2E).

Observações:

1. Em relação ao *backlog* do produto, será considerado como referência aquele descrito no primeiro ponto de controle, contemplando as correções e *feedbacks* da-os professora(e)s. O ideal seria a real atualização entre o planejado X realizado.
2. Os testes mencionados nesta subseção dizem respeito aos testes de *software*. O Roteiro de testes funcionais, entregue no primeiro ponto de controle deve ser corrigido a partir do apontamento da-os professora(e)s. Além disso, ele deve guiar a execução dos testes E2E automatizados. O conjunto de casos de testes funcionais documentados devem estar coerentes com a automação via interface gráfica de entrada de dados.

Exemplos de ferramentas de teste funcionais E2E:

- Selenium
- Cypress
- Playwright

Exemplos de ferramentas de testes em nível unitário e integração:

- Jest
- unittest
- pytest
- tox
- gTest
- Catch2

7.6 Testes de integração

Apresentar com detalhes os testes feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela **??** de forma correspondente.

Tabela 8 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	**Pontos fracos**
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros.

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

Fábio Souza. *Aprenda a interpretar um diagrama esquemático*. 2016. <https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquematico/>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 17.

GIBILISCO, S. Beginner´s guide to reading schematics. McGraw-Hill Education, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 18.

UKMARS. *Maze Building*. 2024. Disponível em: <https://github.com/ukmars/maze-building>. Acesso em: 15 maio 2026. Citado na página 15.

Wikipedia contributors. *Block diagram — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2020. <https://en.wikipedia.org/wiki/Block_diagram>. *Online*, acessado em 27 de janeiro de 2021. Citado na página 17.

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.

Figura 3 – Figura do Anexo 2.